

물을 직접 들지 않아도 물이 나오게 하는 로봇

[로봇초급] 대전전민초등학교 5학년 김선아

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

손을 씻을 때 계속 물을 잠그지 않아 물을 낭비하는 상황을 자주 목격하여 이를 막기 위한 방안이 필요하다고 생각합니다.

2. 탐구의 목적

손을 씻고 나서 물을 잠가서 물 사용량을 줄이고, 타이머 기능을 추가해 30초 손 씻기를 실천할 수 있도록 하는 것입니다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

가. 자료 조사

가정에서 사용하는 수도꼭지 모양을 조사하여 어떤 방식으로 수도꼭지를 자동으로 열고 닫을 수 있는지 알아봅니다.



자주 사용 ○ -> 목표 ○ 자주 사용 X -> 목표 X

2. 용어 정의

가. 기어비: 서로 맞물려 돌아가는 두 기어의 이 수의 비율

나. 랙&피니언: 회전 운동을 직선 운동으로 변환하거나, 반대로 직선 운동을 회전 운동으로 변환하는 기계식 동력 전달 장치

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법 및 과정

가. 자료 조사

인터넷을 이용해 온라인으로 가정에서 사용하는 수도꼭지 모양, 스파이크 프라임으로 물체를 들어 올리는 방법 등을 조사합니다.

나. 장치 제작

스�파이크 프라임의 거리센서와 모터를 이용해 장치를 제작합니다.

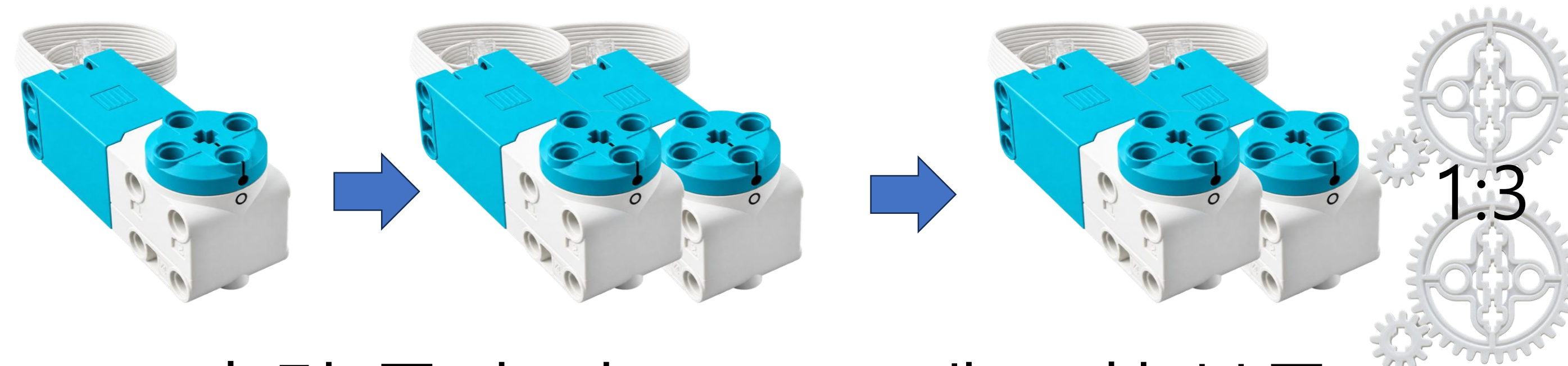
다. 분석

스�파이크 프라임으로 만든 로봇을 활용하여 사용자가 손을 가까이 가져갔을 때 수도꼭지를 잘 올리고 정해진 시간 (약 10초~30초) 후에 내리는지 확인합니다.

IV. 연구 결과

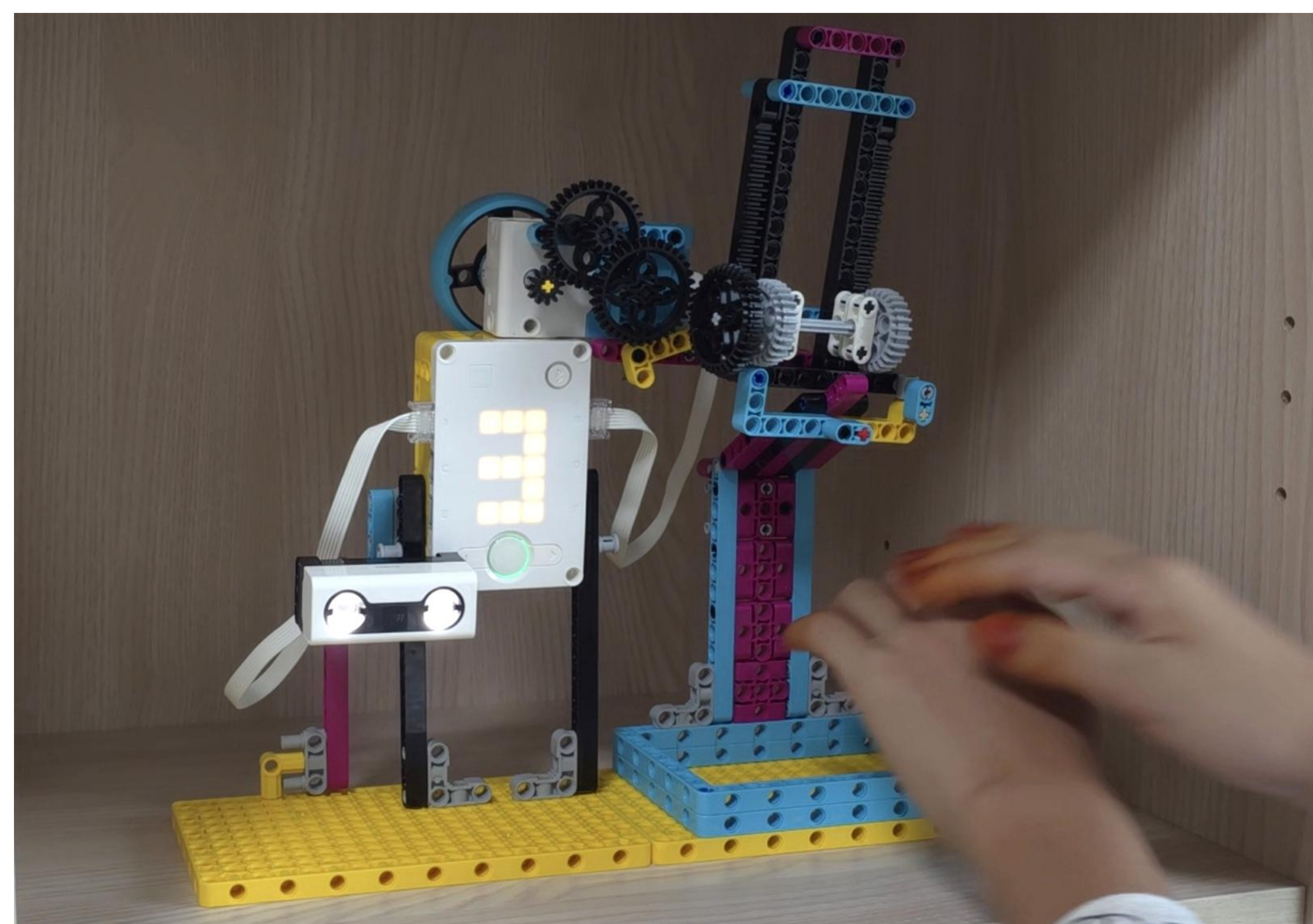
1. 연구 결과

가. 1차~3차로 제작한 로봇이 가정용 수도꼭지를 들어 올릴 수 없었고, 원인을 분석해본 결과, 모터 2개 및 기어비를 이용한 출력 증강으로도 합산 출력이 부족하였습니다. 이에 따라, 실제 가정용 수도꼭지는 스파이크 프라임 모터로는 들어올리기 힘들다고 결론지었습니다.



출력 증강 시도 -> 그래도 힘 부족

나. 4차로 모터 1개의 출력을 증강시키기 위해 기어비를 이용하였고, 랙&피니언으로 회전운동을 직선운동으로 바꿔 사람의 손이 가까워지면 제작한 모형 수도꼭지를 들어올리고 정해진 시간 내에 내리는 것을 성공하였습니다.



V. 결론 및 제언

1. 결론

가. 스파이크 프라임의 센서와 기어 및 모터를 사용하여 가정에서 도움이 될 수 있는 로봇을 만들 수 있습니다.

나. 스파이크 프라임 모터의 출력 증강을 위해서 기어를 활용하였으며, 원운동을 직선운동으로 바꾸는 랙&피니언을 사용하였습니다.

다. 그럼에도 가정용 수도꼭지를 들어올리기 위해서는 더 큰 힘이 필요함을 확인하고, 수도꼭지 모형을 제작하여 동작함을 보였습니다.

2. 제언

실제 가정용 수도꼭지는 모터의 출력이 부족해 들어올리지 못했지만, 다음에는 출력이 더 강한 모터를 이용해 실제 가정용 수도꼭지를 들어올릴 수 있었으면 좋겠습니다.